专项数据库：京都基因与基因组百科全书 KEGG

KEGG，全称京都基因与基因组百科全书（http://www.genome.jp/kegg）。它是关于基因、蛋白质、生化反应以及通路的综合生物信息数据库。由多个子库构成（图 1）。

KEGG PATHWAY	KEGG pathway maps [Pathway list]
KEGG BRITE	BRITE functional hierarchies [Brite list]
KEGG MODULE	KEGG modules [Module list | Statistics]
KEGG ORTHOLOGY	Ortholog groups [KO system | Annotation]
KEGG GENOME	Genomes [KEGG organisms]
KEGG GENES	Genes and proteins [Release history]
KEGG COMPOUND	Small molecules [Compound classification]
KEGG GLYCAN	Glycans [Monosaccharide codes]
KEGG REACTION	Biochemical reactions [Reaction modules]
KEGG ENZYME	Enzymes [EC number to sequence links]
KEGG DISEASE	Human diseases [Cancer | Pathogen]
KEGG DRUG	Drugs [ATC drug classification]
KEGG MEDICUS	Health information resource [Drug labels search]

图 1. KEGG 子库列表

以上都是 KEGG 的子数据库，可以说包罗万象，不愧是百科全书。这些子库中，KEGG PATHWAY 数据库包含了大量物种的代谢与生物信号传导通路信息。Pathway 数据库下又分为 7 个部分：1）Metabolism，2）Genetic Information Processing，3）Environmental Information Processing，4）Cellular Processes，5）Organismal Systems，6）Human Diseases，7）Drug Development。其中 Metabolism 代谢通路这部分，又具体分为几个专题：1）Global/overview，2）Carbohydrate，3）Energy，4）Lipid，5）Nucleotide，6）Amino acid，7）Other amino，8）Glycan，9）Cofactor/vitamin，10）Terpenoid/PK，11）Other secondary metabolite，12）Xenobiotics，13）Chemical structure。

我们选择 Global/overview 总图这个专题点击查看。这时就会出现一张线路板一样的图（图 2）。图中有一个圆圈。我们把显示比例调成 100%。放大这个圆圈看一下（图 3）。我们看到这个圈的名字是 TCA 循环，也就是三羧酸循环。这个图上的每一个圆点儿代表一个化合物，把鼠标放在某一个点上，会出现化合物的分子式，点击可进入相应数据库查看详细。图上的每一条线代表一个生化反应。把鼠标放到三羧酸循环的名字上，可以看到一个更加详细的通路图，我们点击这个名字。得到三羧酸循环详细的通路图（图 4）。其中圆圈是化合物，箭头代表反应及反映方向。方块中的是酶。虚箭头指向其他途径，中间过程省略没有列出。当点击某一个酶的时候会直接进入 KO 数据库。KO 是 KEGG 中的一个“专有名词”，表示蛋白质或者说酶的一个分类体系。序列高度相似，并且在同一条通路上有相似功能的蛋白质被归为一组，然后打上一个 KO 标签。从对应的 KO 数据库记录中可以查看当前这个酶

的定义，酶学命名，参与途径，功能，结构等信息。KO 数据库记录的下面是这个酶在 KEGG 酶库里的信息。以及该酶所参与的化学反应在反应库里的信息。

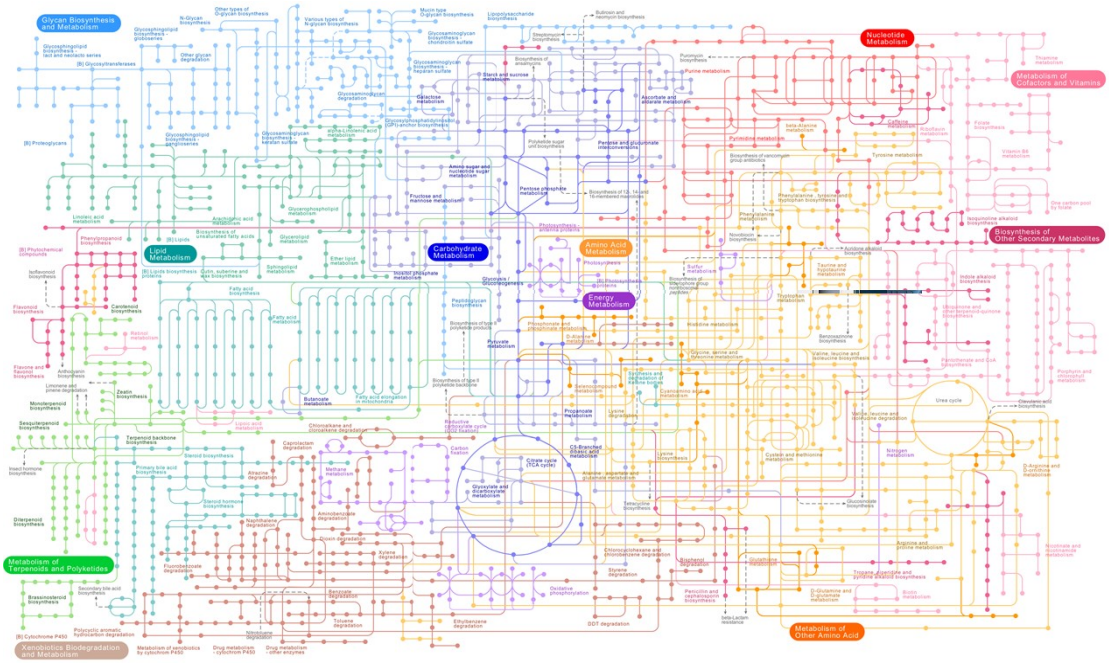


图 2. KEGG 代谢总图。

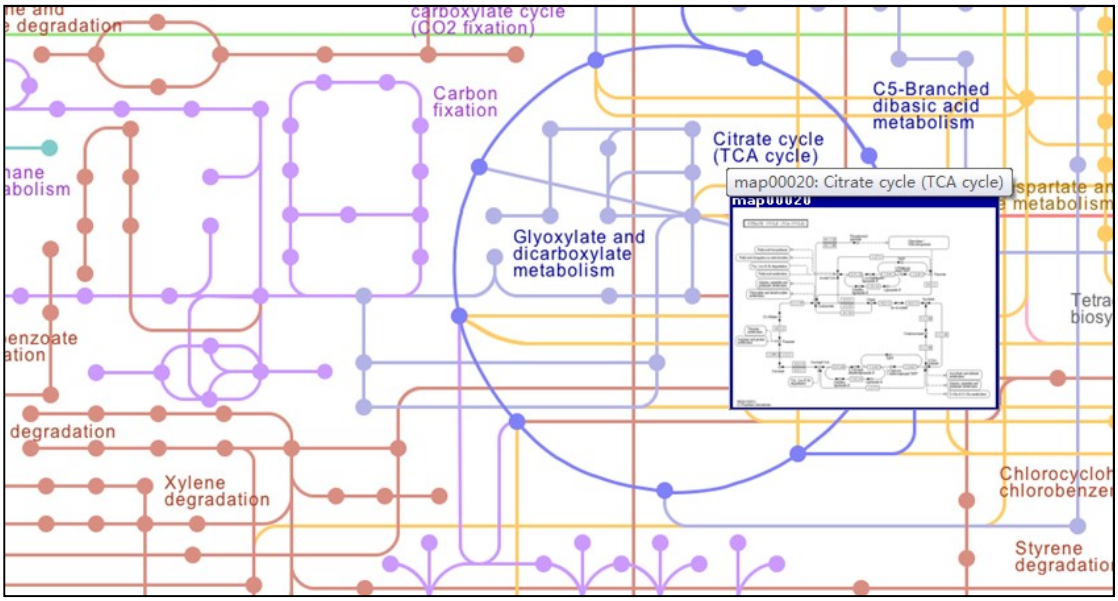


图 3. TCA 循环代谢通路图。

接下来我们看一下 Toll 样受体的信号传导通路。它位于 KEGG Pathway 数据库里的 Organismal Systems 部分的 Immune system 专题里。图 4 是人的各种 Toll 样受体信号传导通路图。可以看到在细胞膜和内质网上，有很多种 Toll 样受体。它们识别了不同的入侵物后，激活下游蛋白，一个接一个的传递信号，直至产生各种细胞因子，激发炎性反应。如果点击

其中的 Toll 样受体 4，可以看到这个蛋白质的详细信息，包括它参与的各种 Pathway。此外，还有该蛋白可引发的疾病信息，并且可以链接到 KEGG 人类疾病数据库。此外，数据库记录里还提供了两个相关的 Drug，其中一个 Drug 叫 Eritoran（图 5）。它是 Toll 样受体 4 的拮抗剂。因为它长得和 Toll 样受体 4 的激动剂 LPS 脂多糖很像，所以可以被 Toll 样受体 4 捕获。但是因为它又比激动剂 LPS 少了两条链，所以 Toll 样受体 4 捕获它之后不能激活下游的信号传导，从而使 Toll 样受体 4 丧失免疫功能。这种药可以用于 Toll 样受体 4 引发的自身免疫疾病的治疗。

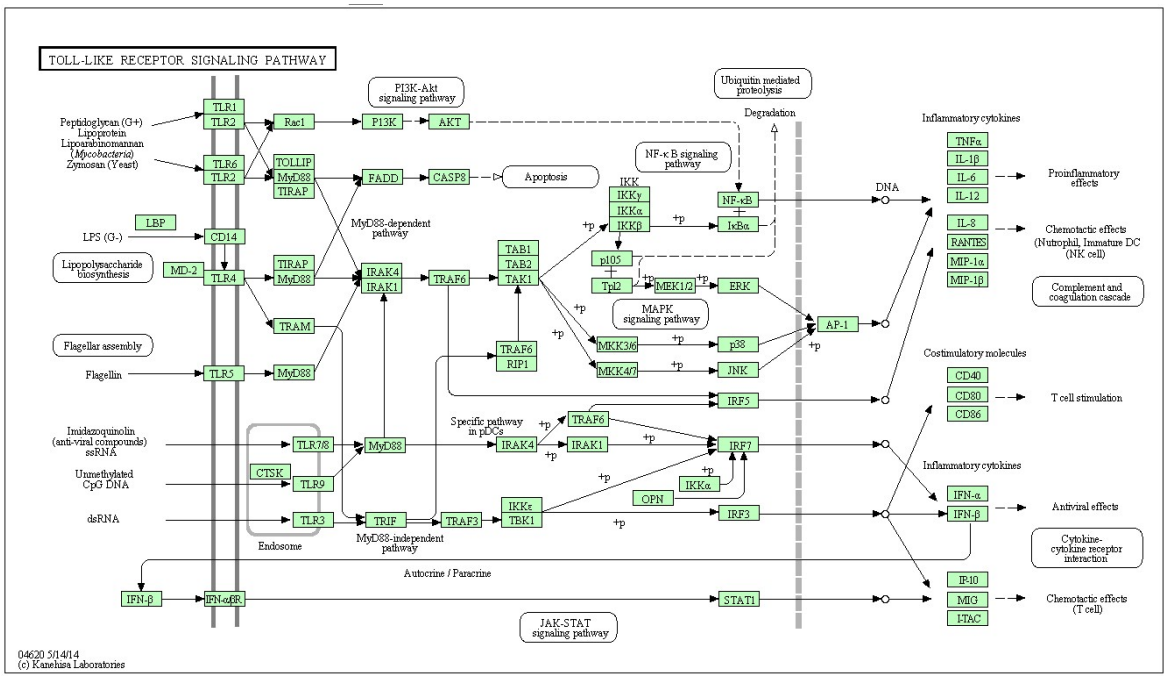


图 4. Toll 样受体蛋白信号传导通路图。

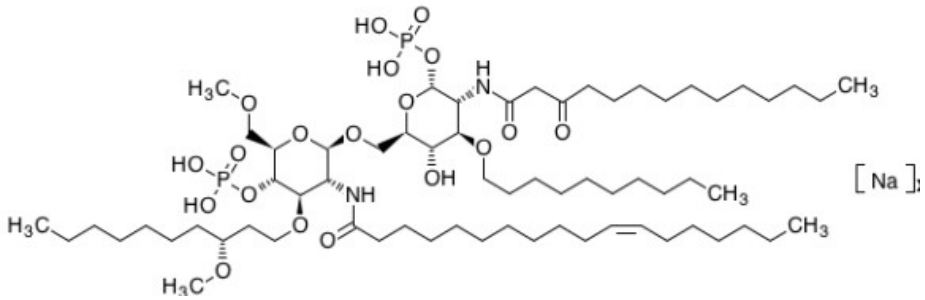
Entry	D09573 Drug
Name	Eritoran sodium (JAN)
Formula	C66H126N2O19P2. xNa
Structure	

图 5. KEGG Drug 数据库中 Eritoran 的结构图。